Materia: Aplicaciones Web I
Profesor: Andrés Senn
Trabajo Práctico SP1
Integrantes: Agustín Fernandez Ferreyra, Maximiliano Díaz, Tomas Conrado, Ignacio Vargas

Trabajos Prácticos: Aplicaciones Web I

Índice

1. ***Proyecto escrito (SP1)***
    - **1.1. Descubrimiento y ficha técnica del producto**
        - 1.1.1. Datos del cliente
        - 1.1.2. Objetivos del proyecto web
        - 1.1.3. Descripción del producto web y modelo del negocio
        - 1.1.4. Proto-persona e historias de usuarios
            - *1.1.4.1. Proto-persona*
            - *1.1.4.2. Historias de usuario*
            - *1.1.4.3. Flujo de usuario*
        - 1.1.5. Requerimientos funcionales frontend
    - **1.2. Arquitectura de la información**
        - 1.2.1. Sitemap
        - 1.2.2. Estrategia de navegación
    - **1.3. Diseño de interfaz (UX/UI)**
        - 1.3.1. Bocetos a mano
        - 1.3.2. Wireframes
        - 1.3.3. Mockup
    - **1.4. Infraestructura web y dominio**
        - 1.4.1. Selección del dominio
        - 1.4.2. Dominio propuesto
        - 1.4.3. Registro/Plataforma
        - 1.4.4. Justificación
2. ***Creación de la estructura HTML básica (SP2)***
    - **2.1. Creación de documentos HTML**
    - **2.2. Modificaciones**
3. **Estilización del HTML con CSS**
4. **Integración con JavaScript - Primera Parte**

Materia: Aplicaciones Web I
Profesor: Andrés Senn
Trabajo Práctico SP1
Integrantes: Agustín Fernandez Ferreyra, Maximiliano Díaz, Tomas Conrado, Ignacio Vargas

Proyecto escrito (SP1)

1.1. Descubrimiento y ficha técnica del producto

1.1.1. Datos del cliente: Apex Fit es una tienda de venta de suplementos e indumentaria deportiva (ficticia).

1.1.2 Objetivos del proyecto web: Apex Fit busca, a través de la implementación de la aplicación web, crear una tienda en línea accesible las 24 horas para comercializar suplementos nutricionales e indumentaria deportiva sin depender de la atención presencial. A su vez, busca agilizar la experiencia de compra de los clientes ideales, quienes son atletas y entusiastas del fitness, permitiendo encontrar rápidamente productos según sus objetivos mediante un catálogo dinámico.
Finalmente, se busca aumentar el alcance de la marca al posicionarla en el mercado local mediante una aplicación web responsive, facilitando la captación de nuevos clientes.

1.1.3 Descripción del producto web y modelo del negocio: Se trata de una plataforma e-commerce interactiva enfocada en la salud y el rendimiento deportivo. El sitio web permite explorar un catálogo dividido por categorías (Suplementación e Indumentaria), filtrar productos por objetivo o tipo, seleccionar talla o sabores, gestionar un carrito de compras dinámico en tiempo real y completar el proceso de confirmación de pedido.
El modelo de negocio es B2C (Business To Consumer) o venta directa al consumidor final. La generación de ingresos se basa en:

- Venta unitaria de productos: Comercialización de suplementos e indumentaria deportiva.
- Combos promocionales: Venta de pack combinados con descuento.
- Estrategia de conversión: Incremento del ticket promedio ofreciendo beneficios adicionales, como envío gratuito a partir de un monto mínimo de compra.

1.1.4 Proto-Persona e historias de usuario

1.1.4.1 Proto-Persona:

- Hombre y Edad: Lucas, 24 años.
- Ocupación / Perfil: Estudiante universitario y deportista aficionado (entrena musculación y crossfit 4 a 5 veces por semana).
- Dispositivo habitual: Smartphone (compra principalmente en momentos libres desde su celular).
- Objetivos / Necesidades:
    - Comprar suplementos nutricionales de calidad (proteína y creatina) e indumentaria cómoda para entrenar.
    - Encontrar productos adecuados según sus metas de entrenamiento sin perder tiempo.

- Frustraciones / Puntos de dolor:
    - Sitios web lentos o mal adaptados a dispositivos móviles.
    - Poca claridad en los precios finales, talles disponibles o sabores en stock.
    - Sitios que lo obligan a enviar un mensaje privado o consultar por WhatsApp para confirmar stock o hacer un pedido.

1.1.4.2 Historias de usuario:

- Historia de Usuario 1 (Orientada a su objetivo/necesidad):
  "Como deportista, quiero filtrar el catálogo por tipo de producto para encontrar rápidamente los suplementos y prendas que necesito sin navegar por productos irrelevantes."
- Historia de Usuario 2 (Orientada a resolver su frustración/punto de dolor):
  "Como comprador desde smartphone, quiero ver de forma clara el precio, los sabores/talles disponibles en tiempo real y sumar los ítems al carrito directamente para realizar el pedido de forma autónoma sin tener que consultar por privado."

1.1.4.3 Flujo de usuario: Ingresar al sitio hasta completar la acción del carrito de compras

Inicio → **Catálogo de productos** → **Selección tipo de producto** (Suplementos/Indumentaria → **Selección del producto** → **Carrito** (Visualiza items, cantidad y costo total) → **Formulario de envío y pago** (Completa datos de contacto y entrega) → **Confirmación del pedido** (Pantalla de notificación con resumen y número de pedido/orden)

1.1.5 Requerimientos funcionales frontend

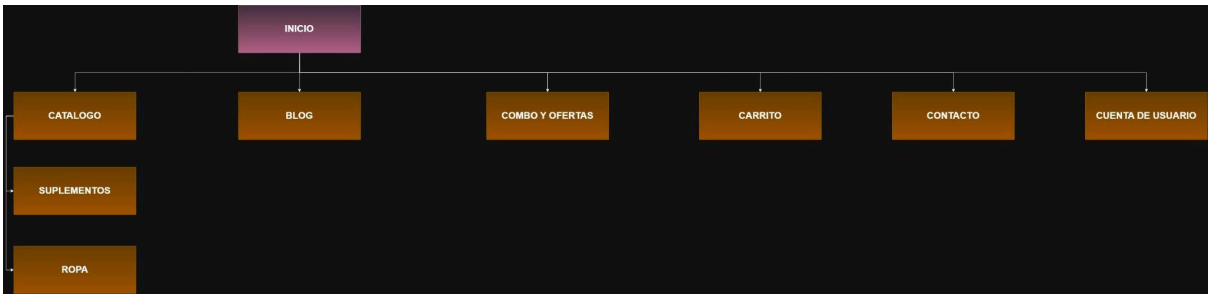
Para garantizar el cumplimiento del flujo de usuario y responder a la historia de compra de la proto-persona, la interfaz de la plataforma incluirá los siguientes requerimientos funcionales interactivos:

1. **Navegación responsive (Menú hamburguesa):** Menú de navegación adaptable que colapsa en un ícono de hamburguesa en pantallas móviles y se despliega de forma horizontal en versiones de escritorio.
2. **Catálogo dinámico con filtros de búsqueda:** Sistema de filtrado interactivo que permite al usuario clasificar los productos por categoría (Suplementos, Indumentaria) o buscar por palabras claves sin recargar la página.
3. **Carrito de compras dinámico:** Panel interactivo que permita agregar, modificar cantidades o eliminar productos de forma instantánea.
4. **Formulario de pedido/Contacto con validación:** Formulario web para recopilar los datos del comprador con validación en tiempo real (lado del cliente) de los campos obligatorios y formato de datos, mostrando mensajes de error dinámicos antes del envío.
5. **Sistema de notificaciones y confirmación:** Retroalimentación visual inmediata ante acciones del usuario.

1.2. Arquitectura de la información

1.2.1. Sitemap

Materia: Aplicaciones Web I
Profesor: Andrés Senn
Trabajo Práctico SP1
Integrantes: Agustín Fernandez Ferreyra, Maximiliano Díaz, Tomas Conrado, Ignacio Vargas



1.2.2. Estrategia de navegación (MPA / SPA):
La página cumpliría con un Comportamiento MPA (Multi-Page Application) ya que estas secciones requieren URLs independientes y carga de HTML por servidor para optimizar el indexado en motores de búsqueda (SEO) y mantener la semántica del sitio.

Inicio: El inicio renderizaría desde el servidor para asegurar carga inicial rápida (LCP) y posicionamiento SEO general, para que el usuario no tenga ninguna demora al iniciar la página.

Contacto: Página estática de carga rápida independiente que se usa para ver la información de cada uno

Blog: Artículos e entradas individuales cargadas dinámicamente o estáticamente mediante rutas dedicadas (Por ejemplos blogs de cómo se usan los suplementos, muestra de diseños, entre otros…) para favorecer el indexado de contenido web o facilitar la búsqueda o duda del usuario.

Combo y Ofertas: Vista estática/landing de promociones (**ofertas y descuentos**) optimizada para capturar tráfico desde buscadores y campañas de marketing.

1.2.2.2 Estrategia de navegación (MPA / SPA):
Estos módulos manejan transiciones sin recarga total de página, filtrado dinámico en tiempo real y gestión de estado reactivo para optimizar la interactividad y experiencia de usuario (UX).

Catálogo: El catálogo principal y sus subcategorías (**Suplementos / Ropa**) funcionan como una vista SPA. Permiten la navegación fluida, la aplicación de filtros (precio, categoría, stock) y cambios rápidos entre vistas sin necesidad de recargar toda la interfaz. La URL se actualiza dinámicamente

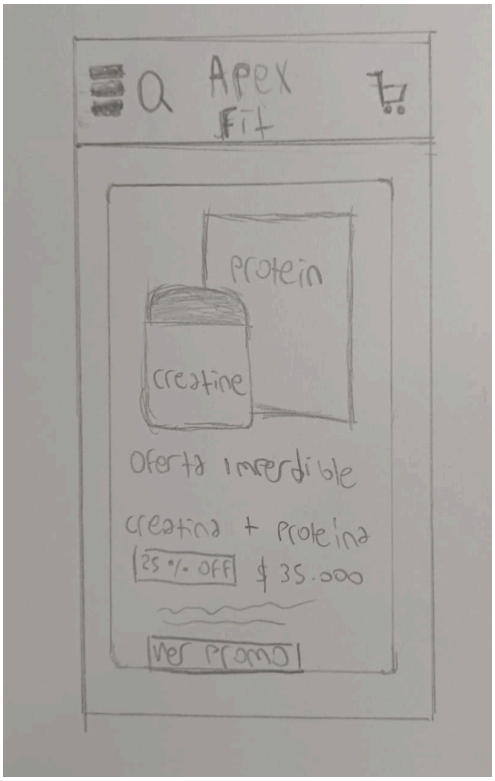
Carrito: Gestión de Estado: Módulo interactivo (por ejemplo, un panel lateral o *drawer*) integrado globalmente en la SPA. Permite agregar productos, actualizar cantidades y visualizar el resumen del pedido en tiempo real sin salir de la vista actual (catálogo u otra).

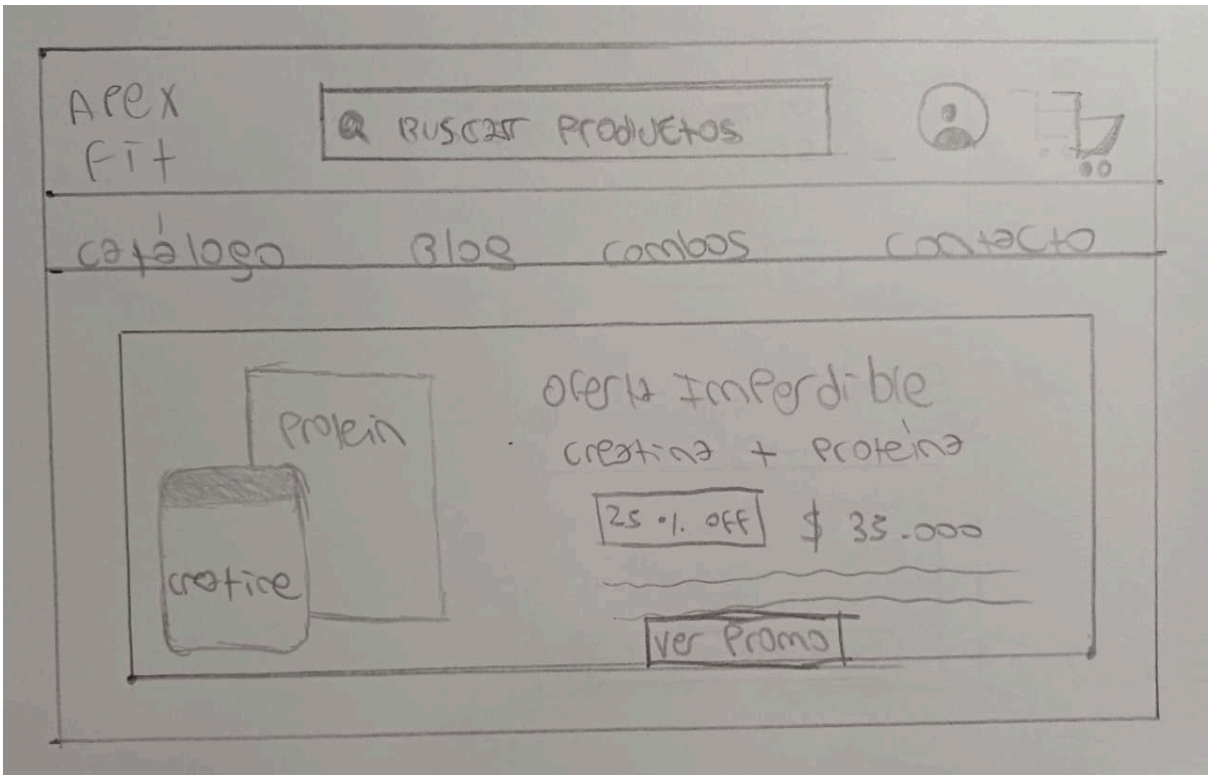
1.3 Diseño de interfaz (UX / UI)

Materia: Aplicaciones Web I
Profesor: Andrés Senn
Trabajo Práctico SP1
Integrantes: Agustín Fernandez Ferreyra, Maximiliano Díaz, Tomas Conrado, Ignacio Vargas

1.3.1: Bocetos a mano:

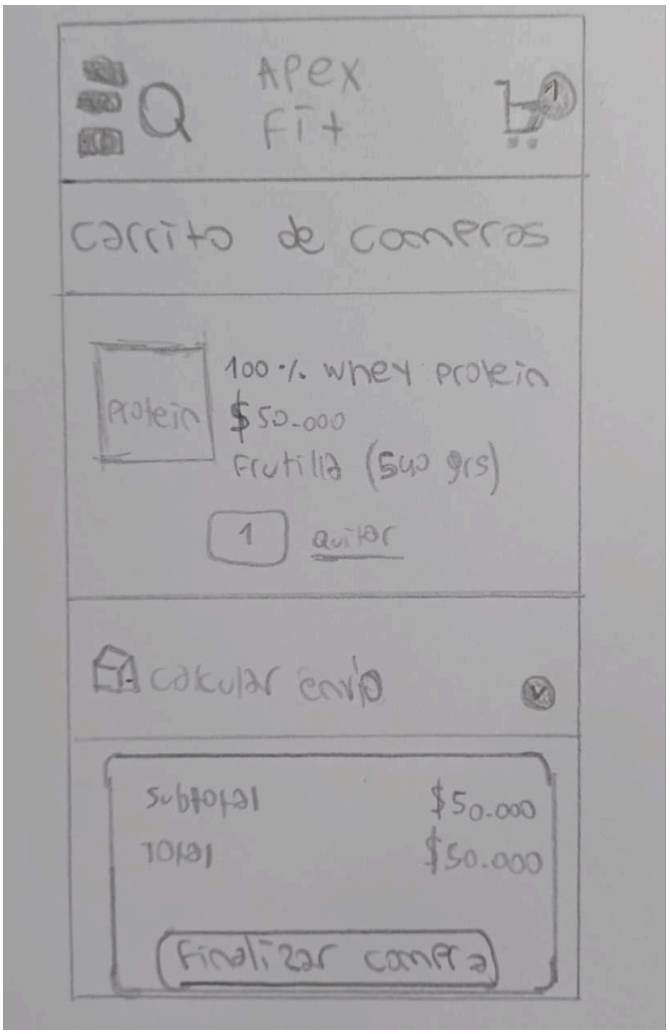
Pantalla Home/Inicio en Mobile y Desktop

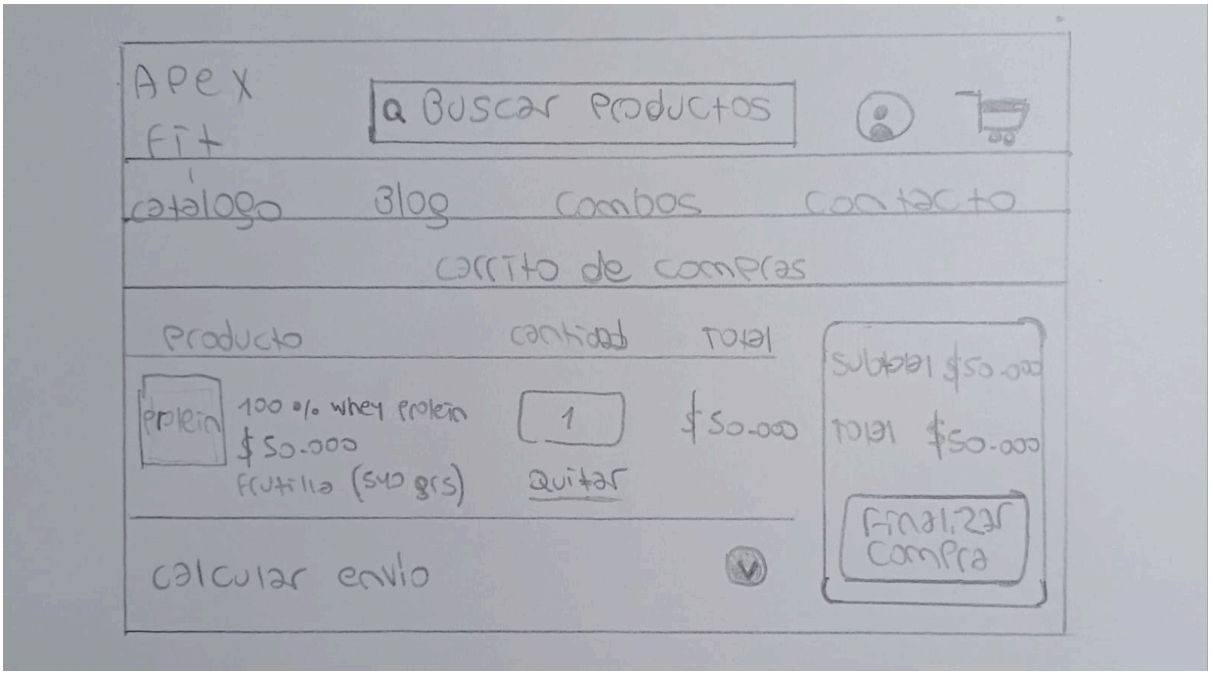




Pantalla Carrito de compras en Mobile y Desktop

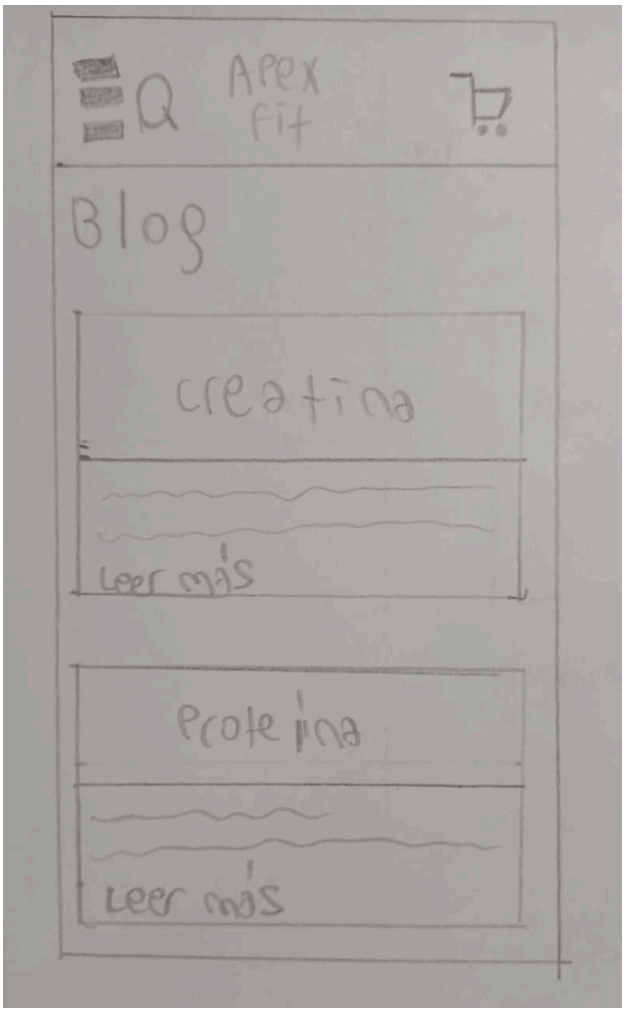
Materia: Aplicaciones Web I
Profesor: Andrés Senn
Trabajo Práctico SP1
Integrantes: Agustín Fernandez Ferreyra, Maximiliano Díaz, Tomas Conrado, Ignacio Vargas



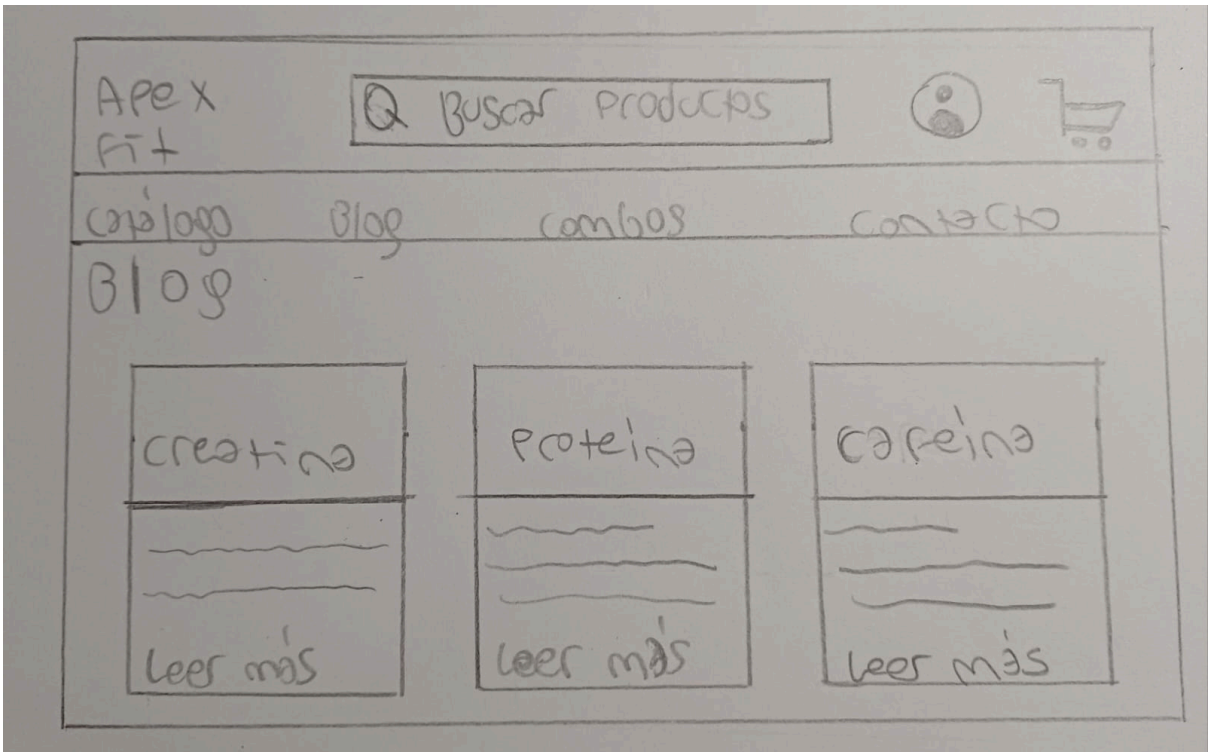


Pantalla Blog en Mobile y Desktop

Materia: Aplicaciones Web I
Profesor: Andrés Senn
Trabajo Práctico SP1
Integrantes: Agustín Fernandez Ferreyra, Maximiliano Díaz, Tomas Conrado, Ignacio Vargas



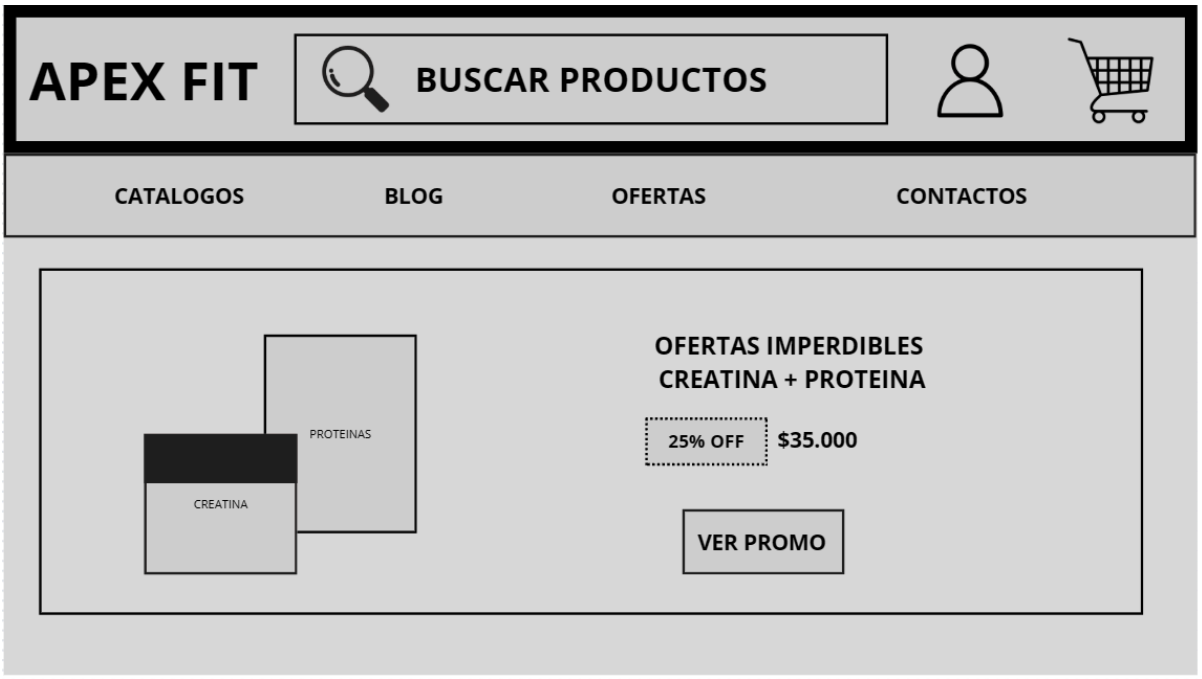
Materia: Aplicaciones Web I
Profesor: Andrés Senn
Trabajo Práctico SP1
Integrantes: Agustín Fernandez Ferreyra, Maximiliano Díaz, Tomas Conrado, Ignacio Vargas



Materia: Aplicaciones Web I
Profesor: Andrés Senn
Trabajo Práctico SP1
Integrantes: Agustín Fernandez Ferreyra, Maximiliano Díaz, Tomas Conrado, Ignacio Vargas

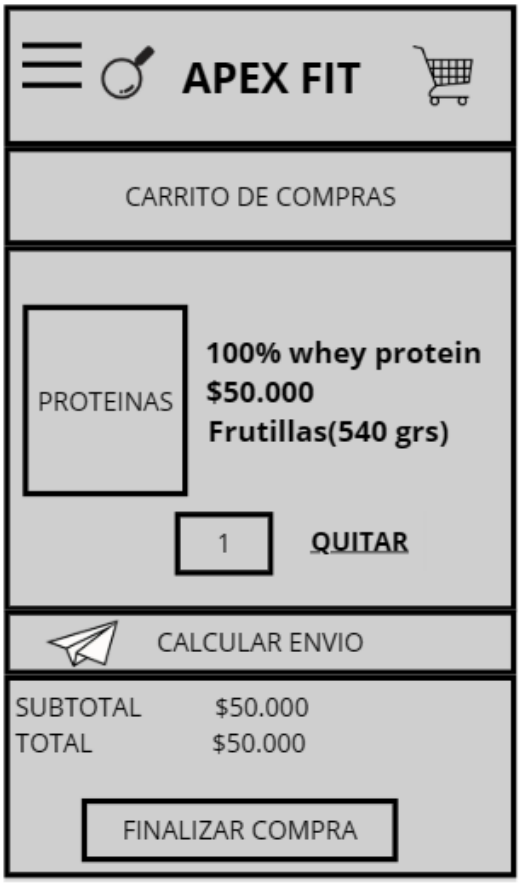
1.3.2 Wireframes:
Pantalla inicio Mobile y Desktop

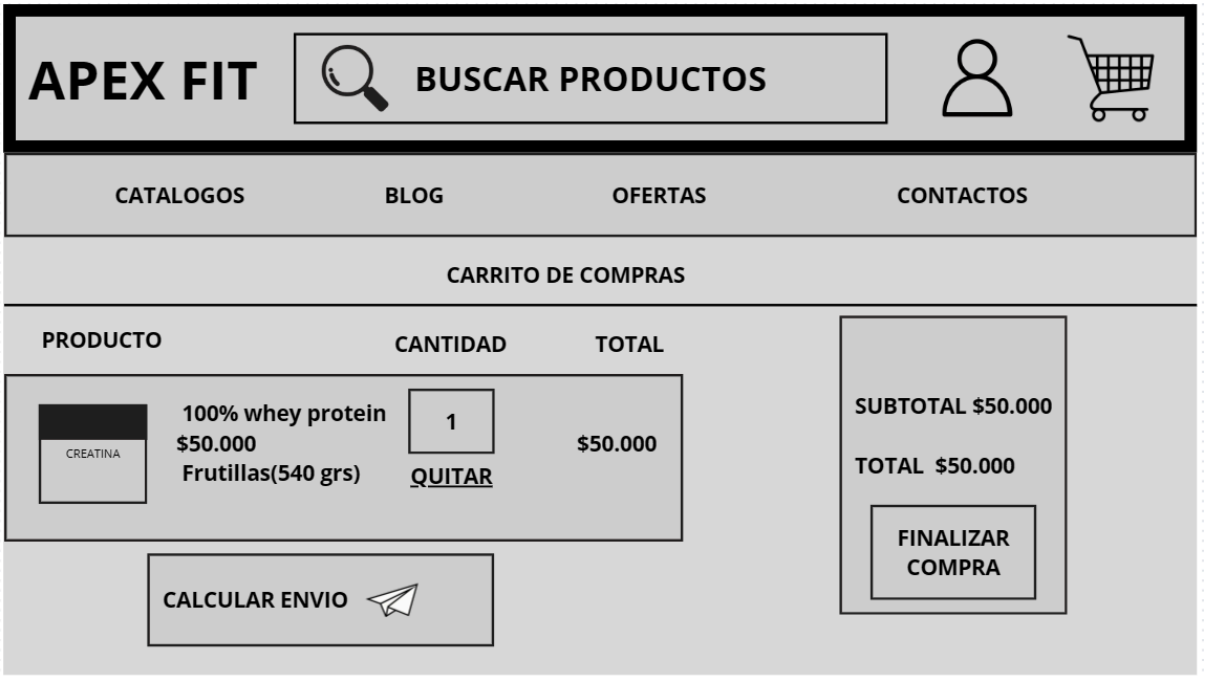




Materia: Aplicaciones Web I
Profesor: Andrés Senn
Trabajo Práctico SP1
Integrantes: Agustín Fernandez Ferreyra, Maximiliano Díaz, Tomas Conrado, Ignacio Vargas

Pantalla Carrito de compras Mobile y Desktop

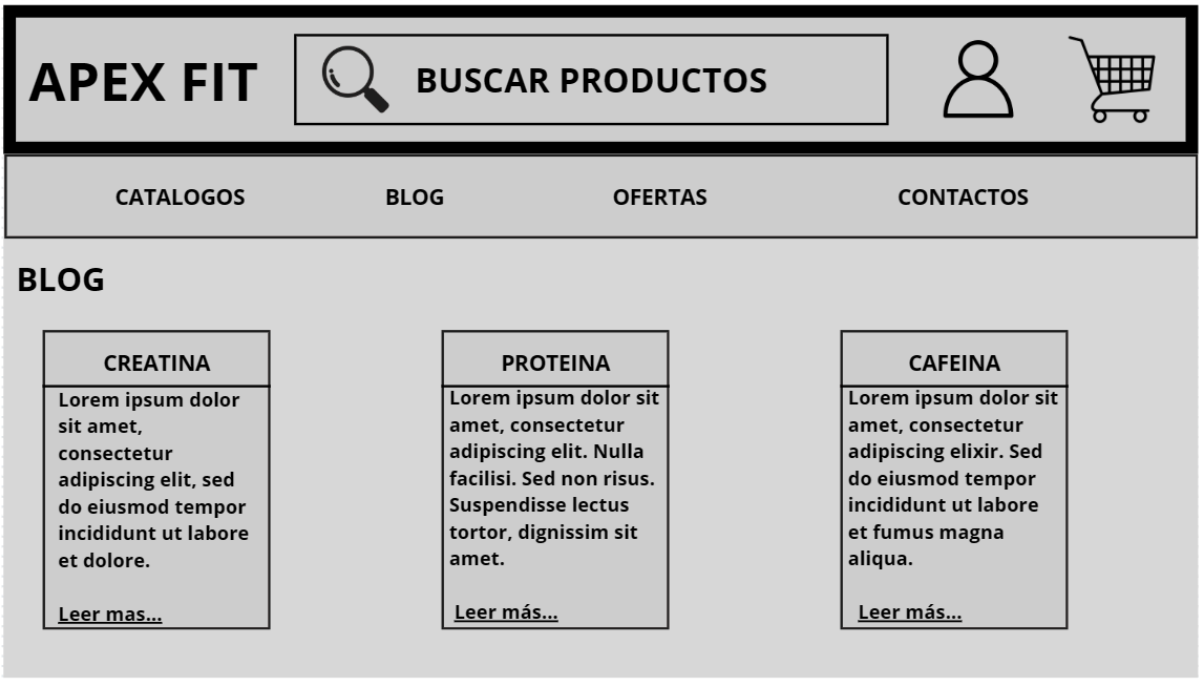




Materia: Aplicaciones Web I
Profesor: Andrés Senn
Trabajo Práctico SP1
Integrantes: Agustín Fernandez Ferreyra, Maximiliano Díaz, Tomas Conrado, Ignacio Vargas

Pantalla Blog Mobile y Desktop





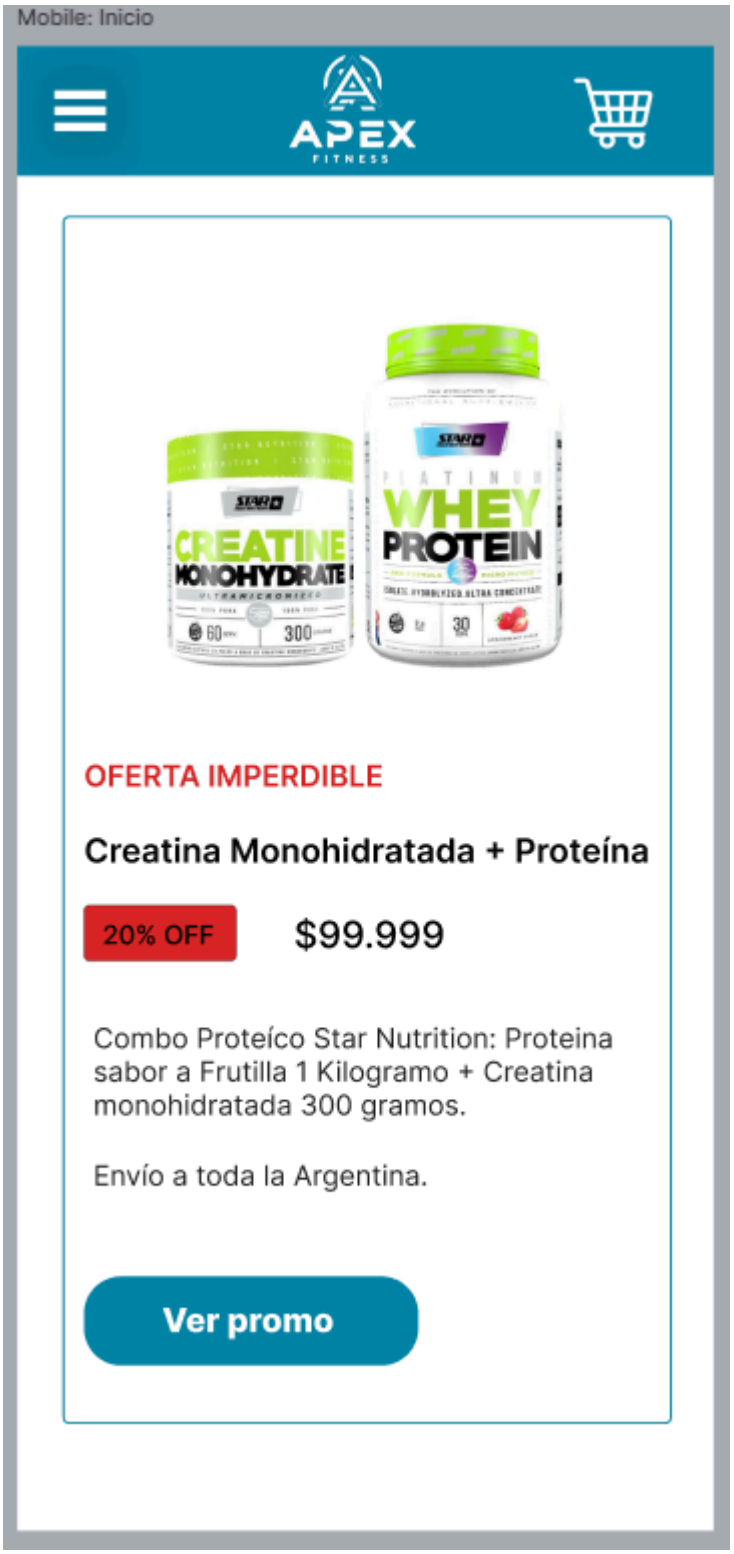
Materia: Aplicaciones Web I
Profesor: Andrés Senn
Trabajo Práctico SP1
Integrantes: Agustín Fernandez Ferreyra, Maximiliano Díaz, Tomas Conrado, Ignacio Vargas

Wireframes Mobile: https://canva.link/w67unbzdrnftid5
Wireframes Desktop: https://canva.link/dgujnkw7aoyek5b

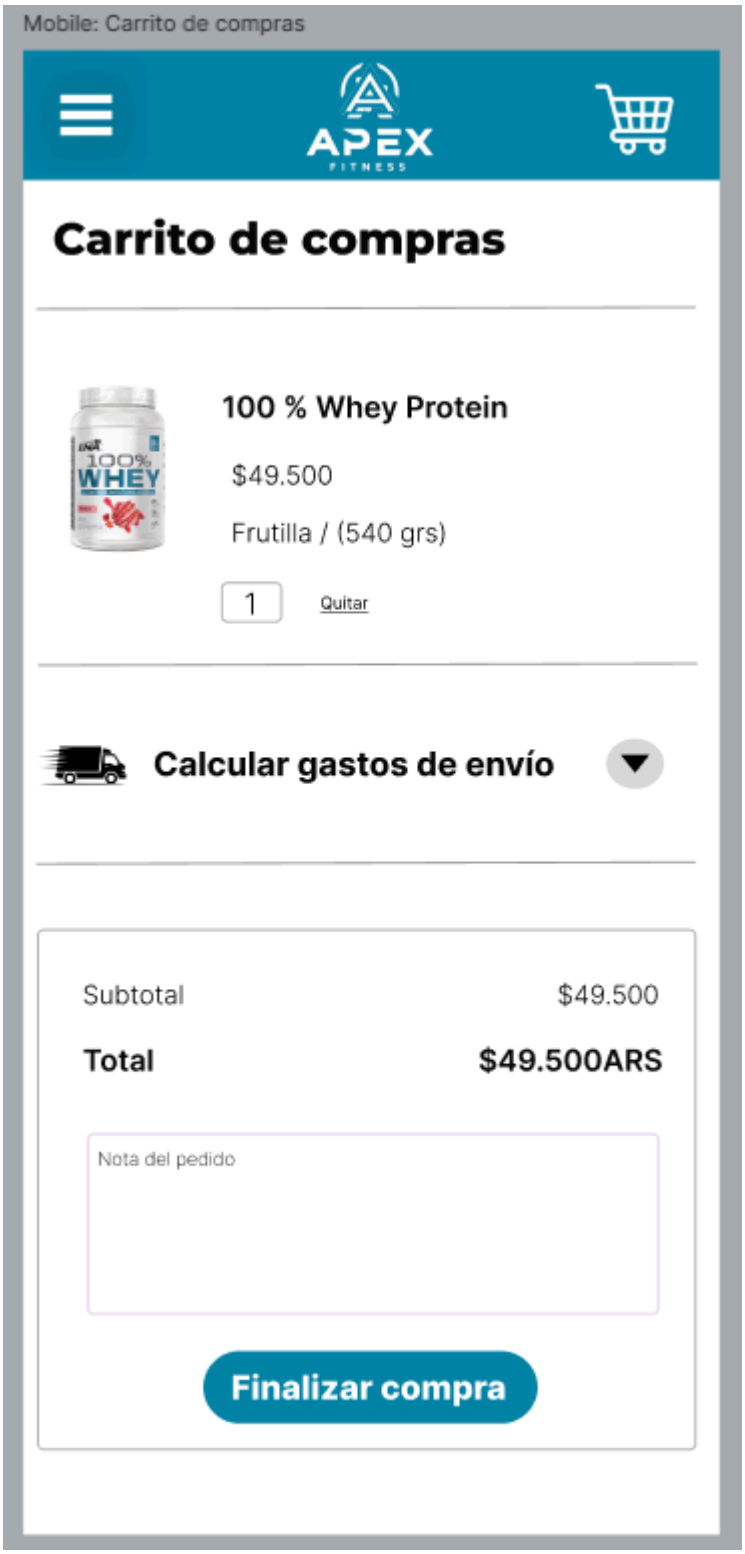
1.3.3 Mockup:
Enlace del prototipo hecho en FIGMA:
https://www.figma.com/proto/2bYoXiXNQBrTozVTVWmQd4/Apex-Gym--Final-?node-id=0-1&t=31vcPAPoRoCYrPrT-1

https://www.figma.com/design/2bYoXiXNQBrTozVTVWmQd4/Apex-Gym--Final-?m=auto&t=KNcnTZs3W5wGZhkf-6

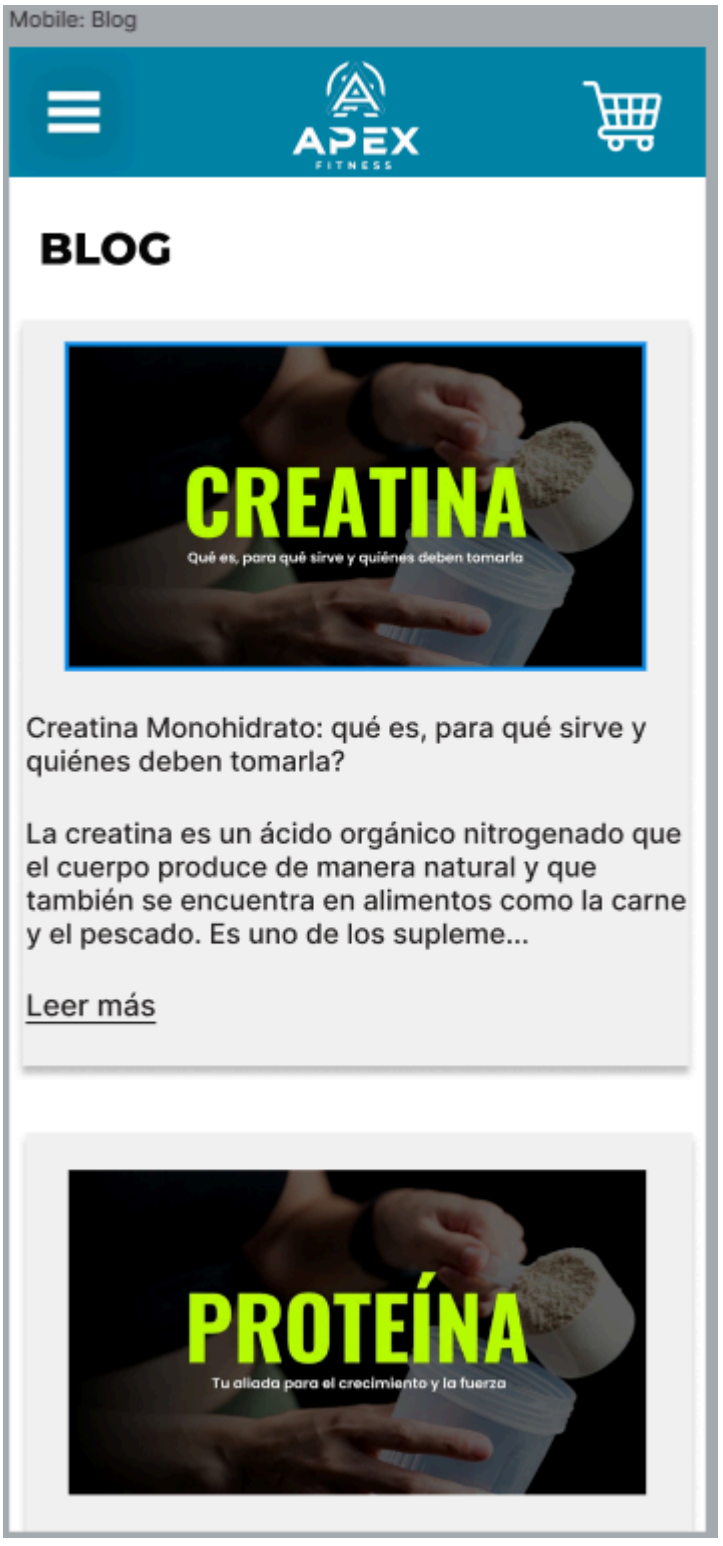
Materia: Aplicaciones Web I
Profesor: Andrés Senn
Trabajo Práctico SP1
Integrantes: Agustín Fernandez Ferreyra, Maximiliano Díaz, Tomas Conrado, Ignacio Vargas



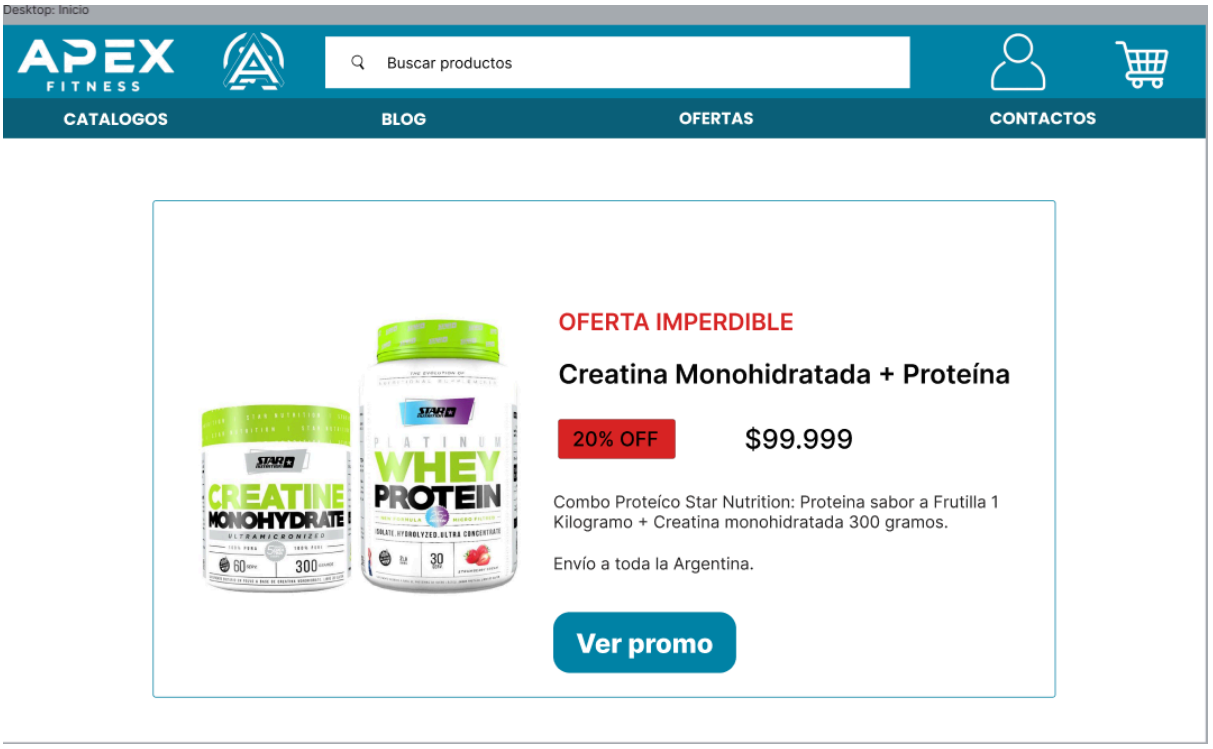
Materia: Aplicaciones Web I
Profesor: Andrés Senn
Trabajo Práctico SP1
Integrantes: Agustín Fernandez Ferreyra, Maximiliano Díaz, Tomas Conrado, Ignacio Vargas



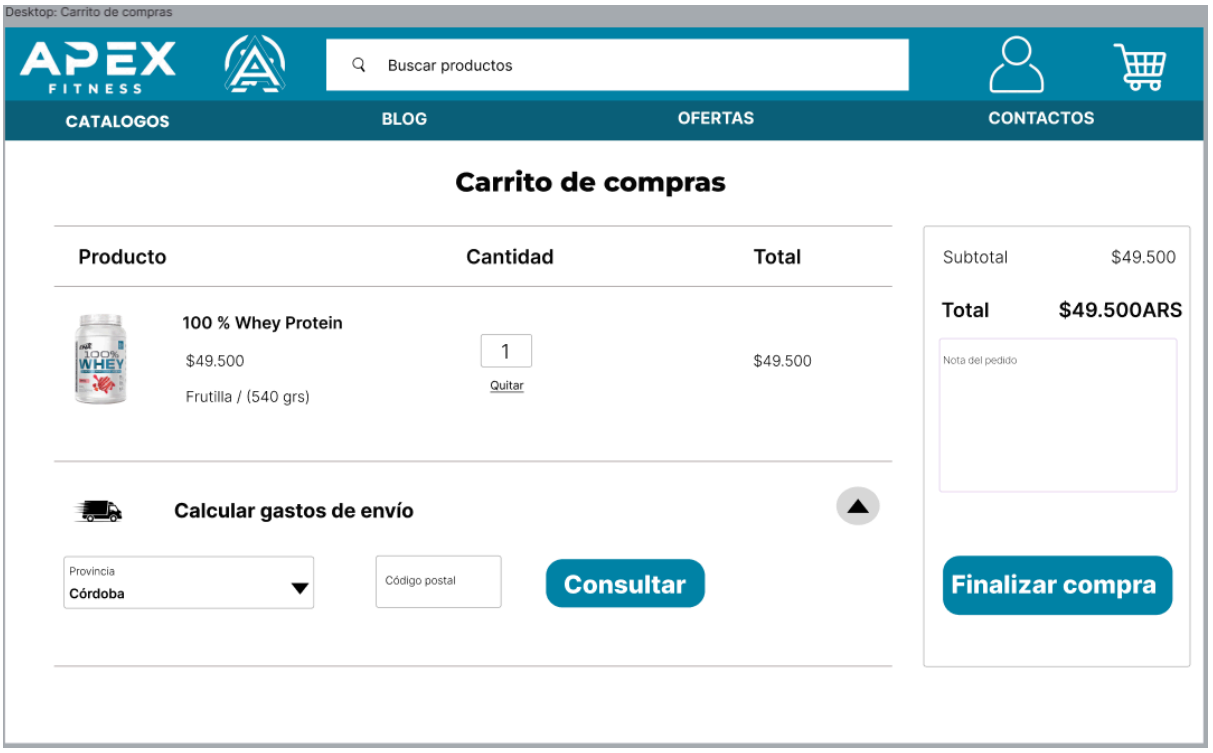
Materia: Aplicaciones Web I
Profesor: Andrés Senn
Trabajo Práctico SP1
Integrantes: Agustín Fernandez Ferreyra, Maximiliano Díaz, Tomas Conrado, Ignacio Vargas



Materia: Aplicaciones Web I
Profesor: Andrés Senn
Trabajo Práctico SP1
Integrantes: Agustín Fernandez Ferreyra, Maximiliano Díaz, Tomas Conrado, Ignacio Vargas



Materia: Aplicaciones Web I
Profesor: Andrés Senn
Trabajo Práctico SP1
Integrantes: Agustín Fernandez Ferreyra, Maximiliano Díaz, Tomas Conrado, Ignacio Vargas





1.4 Infraestructura web y dominio:

1.4.1. Selección de dominio: https://apexfit

1.4.1.1. Dominio propuesto: El dominio propuesto para la tienda online es: https://apexfit.com.ar/

Materia: Aplicaciones Web I
Profesor: Andrés Senn
Trabajo Práctico SP1
Integrantes: Agustín Fernandez Ferreyra, Maximiliano Díaz, Tomas Conrado, Ignacio Vargas

Se seleccionó apexfit.com.ar como dominio principal del proyecto debido a que mantiene de forma directa el nombre y la identidad de la marca Apex Fit. Esto permite generar una asociación inmediata entre el negocio y su sitio web, facilitando que los usuarios reconozcan que se encuentran dentro de la plataforma oficial de la tienda.
El nombre del dominio es breve, claro y fácil de recordar, ya que no incorpora palabras adicionales, números ni caracteres que puedan dificultar su escritura. Esto favorece el acceso directo al sitio y reduce la posibilidad de que los usuarios cometan errores al ingresar la dirección en el navegador.

1.4.1.2 Registro/Plataforma:
Plataforma seleccionada: **NIC Argentina**
Sitio oficial: https://nic.ar
Disponibilidad: Libre
Para la verificación y el registro del dominio apexfit.com.ar se seleccionó NIC Argentina, la plataforma oficial encargada de administrar el registro de nombres de dominio bajo la extensión .ar en Argentina.
Se realizó la consulta de disponibilidad del dominio propuesto para el proyecto. Al momento de la búsqueda, apexfit.com.ar se encuentra disponible para su registro, por lo que puede ser utilizado como dominio principal de la tienda online.

1.4.1.3 Justificacion:
Se seleccionó el dominio apexfit.com.ar, utilizando el TLD territorial .com.ar, debido a que Apex Fit plantea inicialmente su actividad comercial dentro del mercado argentino.
La extensión .com.ar permite identificar al sitio como una propuesta comercial vinculada con Argentina, lo que resulta coherente con el modelo de negocio B2C de la marca y con su objetivo de posicionarse inicialmente en el mercado local.

Creación de la estructura HTML básica (SP2)

2.1 Creación de documentos HTML
Se inició el trabajo creando todos los documentos HTML necesarios para el funcionamiento de la página web, siendo un total de 8 documentos.
El primer documento creado fue el index.html, siendo la página inicial y encontrándose en la raíz del proyecto. Sobre él, creamos la estructura de los encabezados (<header>) y los pié de página (<footer>) de todos los documentos.
A continuación, una breve descripción del contenido y función de cada documento:

1. index.html: es la página inicial de Apex Fit, la cual su principal función es ser una presentación del negocio y mostrar los productos más destacados.

2. login.html: es la página que permite al usuario iniciar sesión con su cuenta o crear una si no tiene una. La página cuenta con un breve formulario para completar con sus datos personales.
3. carrito.html: es la página que muestra el carrito de compras de los usuarios. El documento cuenta con un producto para mostrar cómo sería la vista previa del carrito cuando no esté vacío.
4. catálogo.html: es la página que muestra el catálogo de productos de Apex Fit. Cuenta con una lista (<option>) para poder ordenar los productos a partir de un criterio.
5. blog.html: es una página la cual contiene breves artículos de información sobre distintos suplementos que pueden ayudar al rendimiento deportivo de las personas. La página muestra una vista previa sobre los artículos, teniendo un ancla <a> para poder abrir la vista completa del artículo (actualmente no redirige a otro documento para no crear demasiados documentos html, lo ideal sería que se el artículo se recargue sobre el mismo blog.html)
6. ofertas.html: es una página la cual muestra las ofertas destacadas de Apex Fit. Cuenta con unos productos de referencia.
7. contacto.html: es la página que permite a los clientes de Apex Fit poder comunicarse de manera directa con el negocio. Cuenta con un breve formulario que permite realizar consultas puntuales.
8. detalle_producto.html: es una página que sirve exclusivamente como redireccionamiento para los botones de consultar la información de cada producto individualmente. Su función es mostrar cómo sería el flujo de información de la página.

Finalmente, intentamos realizar los documentos html con todos los elementos necesarios para su posterior estilización con CSS, agrupando a todos los elementos en distintos , <section> y <article> para ahorrarnos trabajo en el trabajo práctico 3 y facilitarnos la modificación de colores, tamaño, posición, etc.

2.2 Modificaciones

Una vez que se comenzó a diseñar los documentos HTML, el único cambio que se decidió realizar fue en el documento principal (index). En un principio, se pensó poner las ofertas más importantes en este documento, pero luego nos dimos cuenta que iba a ser redundante ya que ya teníamos el documento html oferta. Por lo tanto, se decidió que index pase a cumplir más una función de presentación del negocio, incluyendo un banner, una frase de presentación y mostrar los productos destacados.

Materia: Aplicaciones Web I
Profesor: Andrés Senn
Trabajo Práctico SP1
Integrantes: Agustín Fernandez Ferreyra, Maximiliano Díaz, Tomas Conrado, Ignacio Vargas

Estilización del HTML con CSS (SP3)

Se comenzó el trabajo creando un documento CSS llamado “base.css” el cual contiene todo el código a utilizar para la estilización de la página web.
Primero se inició reseteando globalmente todos los modelos de caja (propiedad box-sizing) de todos los elementos HTML para poder manipular con mayor exactitud sus tamaños.
Luego, se exportó la tipografía a utilizar (Inter) y otorgamos propiedades como el color a todos los elementos que se mantendrán igual tanto en vista Mobile como Desktop (ej: <header>, <footer>, <button>, etc.)

Después de escribir las propiedades “globales” para ambas vistas, comienza el código de estilización para la vista Mobile. En este apartado, creamos todas las clases necesarias para los distintos contenedores con la información del producto (<article>).
La primera modificación es el <header>, que al ser en una vista mobile, tiene que ser modificado para que la barra de navegación esté colapsada dentro de un menú hamburguesa. Por lo tanto, se tuvo que modificar levemente el código HTML para incluir el menú ya que no se lo tuvo en cuenta a la hora de realizar el trabajo práctico 2.
Luego, para el resto de los elementos HTML, principalmente se realizaron 2 modificaciones principalmente comparando ambas vistas (mobile y desktop): adaptación del tamaño de las imágenes y modificación del flujo de los contenedores.

En vista mobile, las tarjetas de los productos se colocan una debajo de la otra al no disponer de una pantalla ancha, a través de la propiedad flex-direction: column. A su vez, las imágenes se achican y los márgenes también.
Por otro lado, en vista desktop, se oculta el menú hamburguesa y los elementos se despliegan de manera horizontal uno al lado del otro. Las tarjetas de los productos esta vez se colocan uno al lado del otro, entrando hasta 3 tarjetas en una fila, modificando la propiedad flex-direction: row. Por último, las imágenes se agrandan y los márgenes también.

Las correcciones realizadas a partir de la devolución del trabajo práctico 2 fueron las siguientes:

- En el <footer> se utilizaba un <h4> sin relación con otro <h>, por lo que se lo modificó por un <h2>.
- A lo largo de los distintos documentos HTML, se utilizó un elemento interactivo dentro de otro, un <a> y un <button> (<a href:.....<button ….. /button> >/a>. Esto fue un error ya que se quería utilizar un <button> para que redirija a otra URL, cuando su uso debe ser exclusivo para un formulario o una acción que requiera programación. Finalmente, se quitó el <button> ya que era utilizado simplemente por su forma, desconociendo que se podía estilizar mediante CSS el <a> para que se vea como un <button>.
- En el documento carrito.html, utilizabamos un elemento <table> para organizar el contenido. Finalmente, por recomendación del profesor y facilidad para estilizar la página, se eliminó el <table> para ser reemplazado por un grid, reduciendo la complejidad de la responsividad.

Integración con JavaScript (Primera Parte - SP4)

Estilización con CSS y nuevos productos
Se inició el trabajo práctico realizando las correcciones a partir de las observaciones del profesor, específicamente en el apartado de estilización con css, organizando más el orden de los selectores, yendo de los más generales a los más específicos.

Además, se agregaron nuevos productos para poder visualizar de mejor manera los distintos filtros y cargas dinámicas.

Organización y modularización del código JavaScript
El apartado de JavaScript se encuentra organizado en 3 archivos distintos: *index.js*, *productos.js*, *funciones.js* .

En el archivo *index*, se encuentran las importaciones, las referencias DOM y las llamadas de funciones y/o eventos necesarios para cargar dinámicamente las pantallas que contienen productos. Este mismo archivo es el único con los que los archivos HTML pueden “comunicarse”.
En el archivo *productos*, se encuentra un array con todos los productos del negocio, siendo que cada posición del array corresponde a un objeto (producto). Cuenta con diversos campos que contienen toda la información necesaria para mostrar por pantalla.
Finalmente, en el archivo *funciones*, se encuentran las diversas funciones necesarias para poder renderizar los productos en distintas vistas/pantallas HTML según criterios específicos.

De esta manera, las pantallas HTML que contienen distintos productos (catalogo.html, detalle_Producto.hmtl y ofertas.html) se cargan dinámicamente utilizando JavaScript. Al ser estás páginas cargadas con distintas funciones, para agregar nuevos productos, tan solo basta con crear un nuevo objeto en el array productos en el archivo productos.js, y luego las funciones cargarán “automáticamente” los productos en las vistas qué correspondan.